

8-10

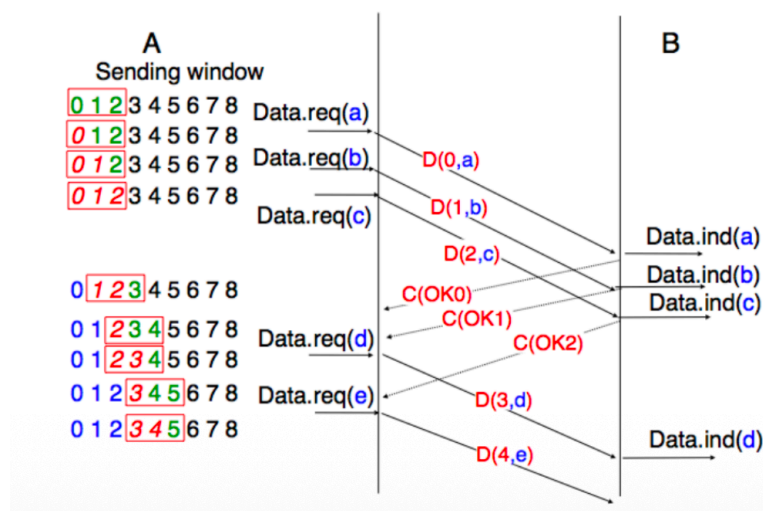
pipelining

Viene inviato un burst di messaggi; gli acknowledgment possono arrivare prima della chiamata DATA.indication (`DATA.ind`).

sliding window

I numeri di sequenza diventano interi. A e B negoziano la dimensione della sliding window.

Quando il frame con il numero di sequenza più basso riceve l'ACK, A sposta la finestra a destra e invia il successivo.



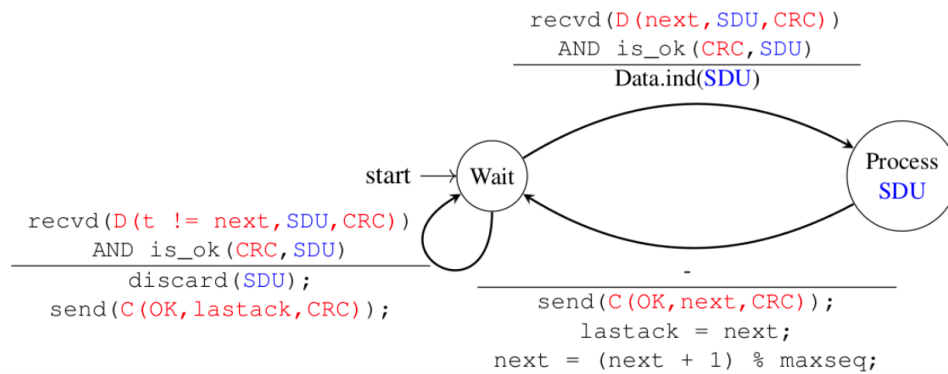
go-back-n

lato ricevente

B accetta solo i frame in sequenza. Per ogni frame ricevuto, B invia un ACK cumulativo che indica l'ultimo numero di sequenza ricevuto in ordine.



Non serve un buffer lato ricevente.

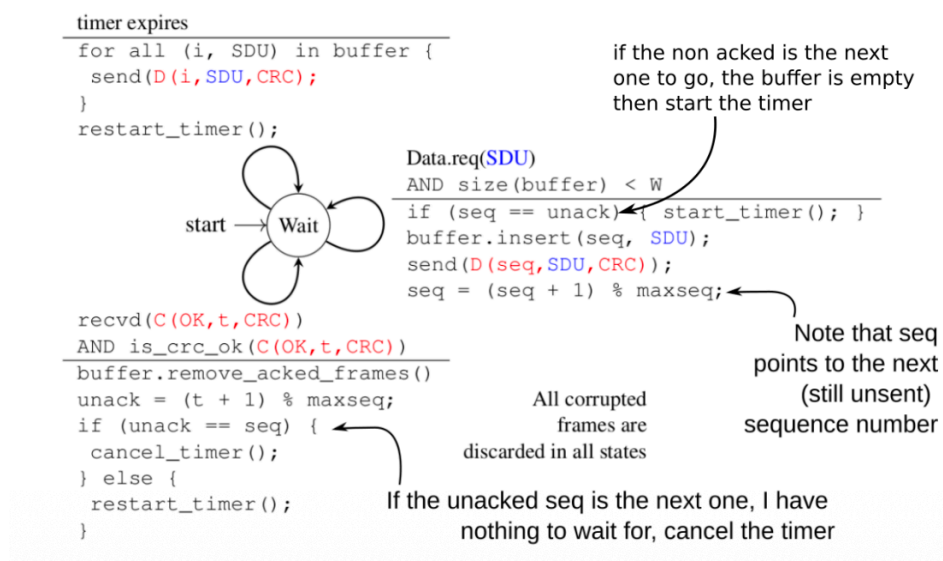


lato mittente

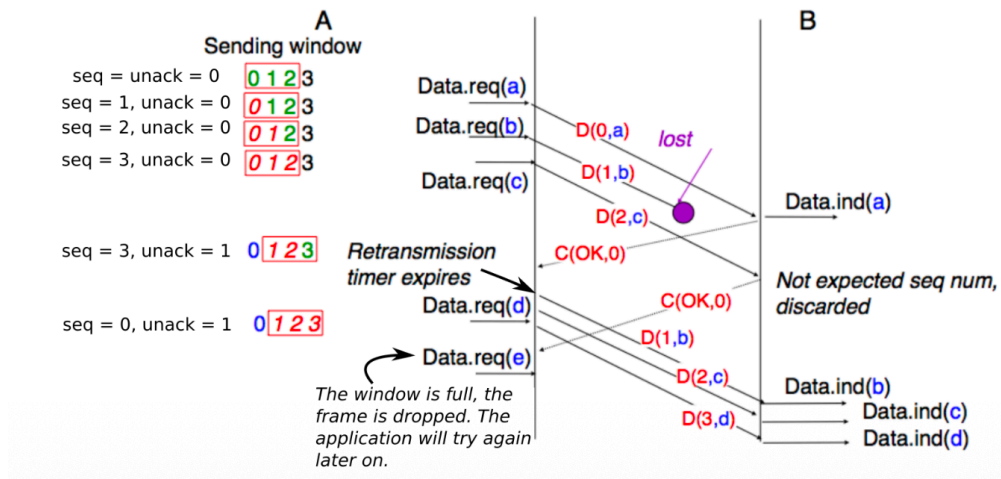
Il mittente mantiene un sending buffer pari alla finestra di invio. I frame sono spediti con numeri di sequenza crescenti finché il buffer non si riempie. È usato un singolo timer, avviato all'invio del primo frame della finestra.

Quando A riceve un ACK:

- rimuove dal buffer i frame confermati e, se non restano frame in attesa, ferma il timer;
- se il timer scade, ritrasmette tutti i frame non confermati e riavvia il timer.



`seq` = ultimo numero di sequenza inviato, `unack` = primo numero senza ACK, `W` = dimensione finestra.



massima dimensione della finestra

Se il campo di sequenza usa n bit, lo spazio dei numeri è 2^n .

selective repeat

Anche B ora ha un buffer e accetta frame entro la finestra, anche fuori ordine. In ogni ACK B riporta l'ultimo numero di sequenza prima dell'inizio della finestra e gli intervalli ricevuti fuori ordine.

- ogni volta che A invia un frame, avvia un timer dedicato (uno per frame)
- quando arriva un ACK, A cancella i timer dei frame confermati
- se possibile, sposta la finestra
- se scade un timer, ritrasmette solo il frame corrispondente



Aggiungere immagine aggiornata dalle slide.

piggybacking

Nelle connessioni bidirezionali, il numero di ACK viene aggiunto nell'header del frame dati. In questo modo un ACK può essere "piggybackato" e non richiede un frame dedicato.

deferring ACKs

A non invia subito un ACK ma attende di avere un frame dati da spedire. Se entro un breve timeout non ha dati da inviare, genera comunque un frame solo per l'ACK. In caso di dati in uscita, l'ACK viene piggybackato.